

■ MAXIMUM, BORNE SUPÉRIEURE

1 Si la partie étudiée est incluse dans $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, s'intéresser à son symétrique par rapport à 0.

2

3

4

3) Montrer que pour tout $a \in A$:

$$d(x, A) \leq |x - y| + |y - a|,$$

puis que $d(x, A) - d(y, A) \leq |x - y|$.

5

6

2) a) En posant $s = \sup \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$, montrer que $s - 1 < m$ pour un certain $m \in \mathbb{Z}$, puis que $m = s$.

7

Exploiter la caractérisation séquentielle des bornes supérieure et inférieure.

8

Calculer $\sup \{|x - y| \mid x, y \in A\}$ grâce à la caractérisation séquentielle de la borne supérieure.

9

10

■ POT POURRI

11

— Mise en facteur du terme dominant au numérateur et au dénominateur,

— quantité conjuguée $\sqrt{x} - \sqrt{y} = \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$,

— encadrement/minoration/majoration.

12

13

14

15

16

Distinguer les cas $\ell = \ell'$ et $\ell \neq \ell'$.

17

18

Adapter une preuve de cours du paragraphe « Théorèmes d'encadrement/minoration/majoration ».

19

20

21

22

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

23

Montrer que l'ensemble $f^{-1}(\llbracket 0, [A] \rrbracket)$ est fini pour tout $A > 0$.

24

En notant ℓ la limite étudiée, montrer que l'ensemble $\left\{ (p, q) \in \mathbb{Z} \times \llbracket 0, [A] \rrbracket \mid \left| \frac{p}{q} - \ell \right| < 1 \right\}$ est fini pour tout $A > 0$.

25

1) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas constante, elle prend une valeur strictement supérieure ou strictement inférieure à sa limite.

26

Étudier la monotonie des deux suites ainsi que leur position relative.

27

Étudier la monotonie des deux suites ainsi que leur position relative.

■ SUITES EXTRAITES

28

29

- 30) Raisonner par l'absurde et passer à la limite dans les formules de trigonométrie de la tangente.

- 31) Raisonner par l'absurde et passer à la limite dans les formules de trigonométrie du cosinus et du sinus.

- 32) Pour tout $\theta \in [0, \pi]$, trouver une fonction d'extraction φ pour laquelle $\ln \varphi(n) \approx \theta + 2n\pi$ afin de garantir que $\cos(\ln \varphi(n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \cos \theta$.

SUITES ADJACENTES

- 33) 2) Pour montrer que $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, encadrer grâce à la monotonie de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
3) Pour tous $p, q \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{R}$, si $p \leq x < q$, alors $p \leq [x] < [x] + 1 \leq q$.

- 34) 2) Raisonner par l'absurde et se ramener à des manipulations d'entiers. Il n'y a pas beaucoup d'entiers dans $] -1, 1[$!

- 35) 2) Exprimer $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ en fonction de sommes du genre $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$

SUITES RÉCURRENTES

- 36) 3) Comment transforme-t-on un problème multiplicatif en un problème additif ?

37)

38)

- 39) 2) Reconnaître un taux d'accroissement, puis appliquer le théorème de Cesàro à la suite $(e^{u_{n+1}} - e^{u_n})_{n \in \mathbb{N}}$.

- 40) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n)$.

SUITES DÉFINIES IMPLICITEMENT

41)

42)

- 2) Représenter x_n sur un dessin, formuler une conjecture, puis exploiter la réciproque de la fonction $x \mapsto x + \tan x$.

43)

- 3) Pour tout $x \geq 0$: $e^x \leq e^x + x \leq 2e^x$. On peut aussi partir de la relation $\frac{\ln(e^{x_n} + x_n)}{\ln n} = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et passer à la limite.

44)

- 2) Représenter x_n sur un dessin, formuler une conjecture, puis étudier la monotonie de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Ensuite, montrer que $x_n^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par encadrement.

45)

- 2) Montrer que $x_n^{n+1} = 2x_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis que $x_n^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par encadrement.

46)

CESÀRO ET SES ALENTOURS

47)

- 2) Comment transforme-t-on les produits en sommes ?

48)

- Adapter la preuve du théorème de Cesàro.

49)

- Adapter la preuve du théorème de Cesàro.